

Escuela de Matemáticas
Estadística
Profesora: Eliana Bonalde



Estadística Inferencia Estadística

Inferencia estadística – Prueba para dos muestras

Continuamos con las pruebas de hipótesis, pero tomando dos muestras aleatorias n_1 y n_2 provenientes de dos distribuciones normales independientes (si no lo son, se deben cumplir las condiciones del teorema de límite central) con medias μ_1 y μ_2 varianzas σ_1^2 y σ_2^2 .

Se desea probar la hipótesis nula

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

δ_0 es una cantidad que toma positivos o cero y representa la diferencia propuesta entre los valores desconocidos de las medias.

Contra una de las siguientes hipótesis alternativas

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$$

La idea es comparar las medias de dos poblaciones diferentes para determinar si existe una diferencia significativa entre ellas.

Recordemos que un estimador es un valor calculado a partir de los datos muestrales que nos ayuda a inferir sobre la población. Un estimador apropiado para la diferencia entre las medias poblacionales es la diferencia entre las medias muestrales de las dos poblaciones que representamos en el siguiente resultado junto con la varianza de la diferencia y la desviación estándar.

Diferencia de medias muestrales

$$E(\bar{X} - \bar{Y}) = E(\bar{X}) - E(\bar{Y}) = \mu_1 - \mu_2$$

Varianza

$$V(\bar{X} - \bar{Y}) = V(\bar{X}) + V(\bar{Y}) = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

Desviación estándar

$$\sigma_{\bar{X} - \bar{Y}} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$$

Cálculo del estadístico de prueba

Al estandarizar $\bar{X} - \bar{Y}$ tenemos

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Prueba de hipótesis con varianzas conocidas

Hipótesis nula

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

Estadístico de prueba

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Hipótesis alternativas

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$$

Criterio de rechazo

$$z_0 > z_{\alpha/2} \text{ O } z_0 < -z_{\alpha/2}$$

$$z_0 > z_{\alpha} \quad \text{Cola superior}$$

$$z_0 < -z_{\alpha} \quad \text{Cola inferior}$$

P – valor

$$P = \begin{cases} 2(1 - \phi(|z_o|)) & \text{Dos – colas} \\ 1 - \phi(z_o) & \text{cola – superior} \\ \phi(z_o) & \text{cola – inferior} \end{cases}$$

La probabilidad de cometer el error de tipo II (β)

Donde δ es la verdadera diferencia de las medias de interés.

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right) - \phi\left(-z_{\alpha/2} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

$$\beta = 1 - \phi\left(-z_{\alpha} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

$$\beta = \phi\left(z_{\alpha} - \frac{\delta - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}}\right)$$

Intervalos de confianza

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}$$

$$\mu_1 - \mu_2 \leq \bar{x}_1 - \bar{x}_2 + z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}}$$

$$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 - z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_1}} \leq \mu_1 - \mu_2$$

Prueba de hipótesis con varianzas desconocidas

Hipótesis nula

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0$$

Hipótesis alternativas

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0$$

$$H_a : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0$$

Estadístico de prueba

$$T^* = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Criterio de rechazo

$$t_0 > t_{\alpha/2, v} \text{ o } t_0 < -t_{\alpha/2, v}$$

$$t_0 > t_{\alpha, v} \quad \text{Cola superior}$$

$$t_0 < -t_{\alpha, v} \quad \text{Cola inferior}$$

Prueba de hipótesis con varianzas desconocidas

$$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$$

Caso 1

Se supone que las varianzas son desconocidas, pero iguales. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

El estimador combinado de σ^2 está definido por

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

La teoría estadística dice que si se reemplaza S_p en la expresión para T , la variable estandarizada resultante tiene una distribución t basada en $\nu = n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

$$T^* = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$$

Caso 2

Se supone que las varianzas son desconocidas, pero no necesariamente iguales. $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

Con los grados de libertad dados por

$$v = \frac{\left(\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(S_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(S_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$$

Si v no es entero, se toma el entero más próximo a v .

Distribución de t de Student

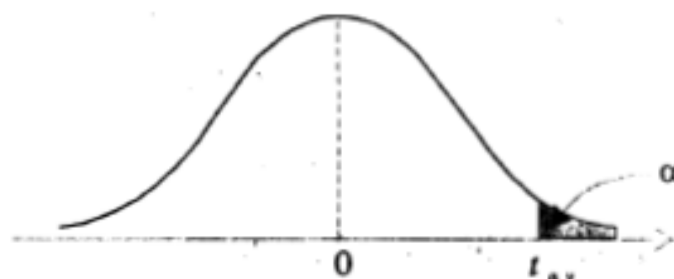


Tabla IV Puntos porcentuales $t_{\alpha, v}$, de la distribución t

$\alpha \backslash v$	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	127.32	318.31	636.62
2	.289	.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	14.089	23.326	31.598
3	.277	.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	7.453	10.213	12.924
4	.271	.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.267	.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.265	.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.263	.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.262	.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.261	.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.260	.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.260	.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.259	.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.259	.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.258	.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140

15	.258	.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.258	.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.257	.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	.257	.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.197	3.610	3.922
19	.257	.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.257	.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.257	.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.256	.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.256	.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.104	3.485	3.767
24	.256	.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.256	.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.256	.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.256	.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.256	.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.256	.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.256	.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	.255	.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
60	.254	.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
120	.254	.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	2.860	3.160	3.373
∞	.253	.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	2.807	3.090	3.291

v = grados de libertad.

Ejemplo

Supongamos que una empresa de tecnología de materiales está desarrollando una nueva pintura especial para circuitos electrónicos, ésta debe secarse rápidamente para acelerar la producción de dispositivos. Se prueban dos fórmulas, donde la primera 1 tiene el contenido químico estándar, y la segunda 2 tiene un nuevo ingrediente secante que debe reducir el tiempo de secado. De la experiencia se sabe que la desviación estándar del tiempo de secado es 8 minutos, y esta variabilidad no debe verse afectada por la adición del nuevo ingrediente. El objetivo es determinar si el nuevo ingrediente realmente reduce el tiempo de secado. Se pintan 10 circuitos con cada fórmula y se obtienen los siguientes datos $\bar{x}_1 = 121$ o $\bar{x}_2 = 112$. ¿A qué conclusiones debe llegar el diseñador de producto sobre la eficacia del nuevo ingrediente utilizando $\alpha = 0.05$?

Planteamos las hipótesis

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0 \quad \delta_0 = 0$$

Ejemplo

Un fabricante de monitores prueba dos diseños de microcircuitos para determinar si producen un flujo de corriente equivalente. El departamento de ingeniería ha obtenido los datos siguientes:

<i>Diseño 1</i>	$n_1 = 15$	$\bar{x}_1 = 24.2$	$s_1^2 = 10$
<i>Diseño 2</i>	$n_2 = 10$	$\bar{x}_2 = 23.9$	$s_2^2 = 20$

Con $\alpha = 0.10$, se desea determinar si existe alguna diferencia significativa en el flujo de corriente medio entre los dos diseños, donde se supone que las poblaciones son normales.

Planteamos las hipótesis

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 &\neq 0 \end{aligned} \quad \delta_0 = 0$$

Ejemplo

Una empresa tecnológica quiere comparar el tiempo de respuesta de dos servidores diferentes, A y B, para determinar si hay una diferencia significativa en sus velocidades de procesamiento. Se recolectan dos muestras de tiempos de respuesta de cada servidor, y se desea probar si hay una diferencia significativa entre sus medias. Los datos recopilados fueron los siguientes:

$$n_1 = 35, \bar{x}_1 = 120, s_1 = 15$$

Planteamos las hipótesis

$$n_2 = 40, \bar{x}_2 = 110, s_2 = 20$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 &\neq 0 \end{aligned} \quad \delta_0 = 0$$

Se usan dos máquinas para llenar botellas de plástico con un volumen neto de 16.0 onzas. Puede suponerse que el volumen de llenado es normal, con una desviación estándar de $\sigma_1 = 0.020$ y $\sigma_2 = 0.025$ onzas. Uno de los miembros del personal de ingeniería de calidad sospecha que ambas máquinas hacen el llenado con el mismo volumen neto medio, sea este volumen 16.0 onzas o no. Se toma una muestra aleatoria de 10 botellas de la producción de cada máquina.

Máquina 1		Máquina 2	
16.03	16.01	16.02	16.03
16.04	15.96	15.97	16.04
16.05	15.98	15.96	16.02
16.05	16.02	16.01	16.01
16.02	15.99	15.99	16.00

- ¿Piensa el lector que el ingeniero está en lo correcto? Use $\alpha = 0.05$.
- ¿Cuál es el valor P para esta prueba?
- ¿Cuál es la potencia de la prueba del inciso a) para una diferencia real en las medias de 0.08?
- Encuentre un intervalo de confianza de 95% para la diferencia en las medias. Proponga una interpretación práctica de este intervalo.
- Suponiendo tamaños de las muestras iguales, ¿qué tamaño de la muestra deberá usarse para asegurarse de que $\beta = 0.05$ si la verdadera diferencia en las medias es 0.08? Suponga que $\alpha = 0.05$.

Ejemplo

Se analizan dos catalizadores para determinar la forma en que afectan el rendimiento medio de un proceso químico. Específicamente, el catalizador 1 se encuentra en uso actualmente, pero el catalizador 2 es aceptable. Puesto que el catalizador 2 es más barato, debería adoptarse, siempre que no modifique el rendimiento del proceso. Se realiza una prueba en la planta piloto y en la tabla se dan los resultados. ¿Hay alguna diferencia entre los rendimientos medios? Use $\alpha = 0.05$. (Ejercicio 9- 5, Montgomery).

Tabla 9-2 Datos del rendimiento de los catalizadores del ejemplo 9-5

Número de observación	Catalizador 1	Catalizador 2
1	91.50	89.19
2	94.18	90.95
3	92.18	90.46
4	95.39	93.21
5	91.79	97.19
6	89.07	97.04
7	94.72	91.07
8	89.21	92.75
$\bar{x}_1 = 92.255$		$\bar{x}_2 = 92.733$
$s_1 = 2.39$		$s_2 = 2.98$